

INTI

YOLO

Visión computacional en tiempo real.

Julio/2026



INTI

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

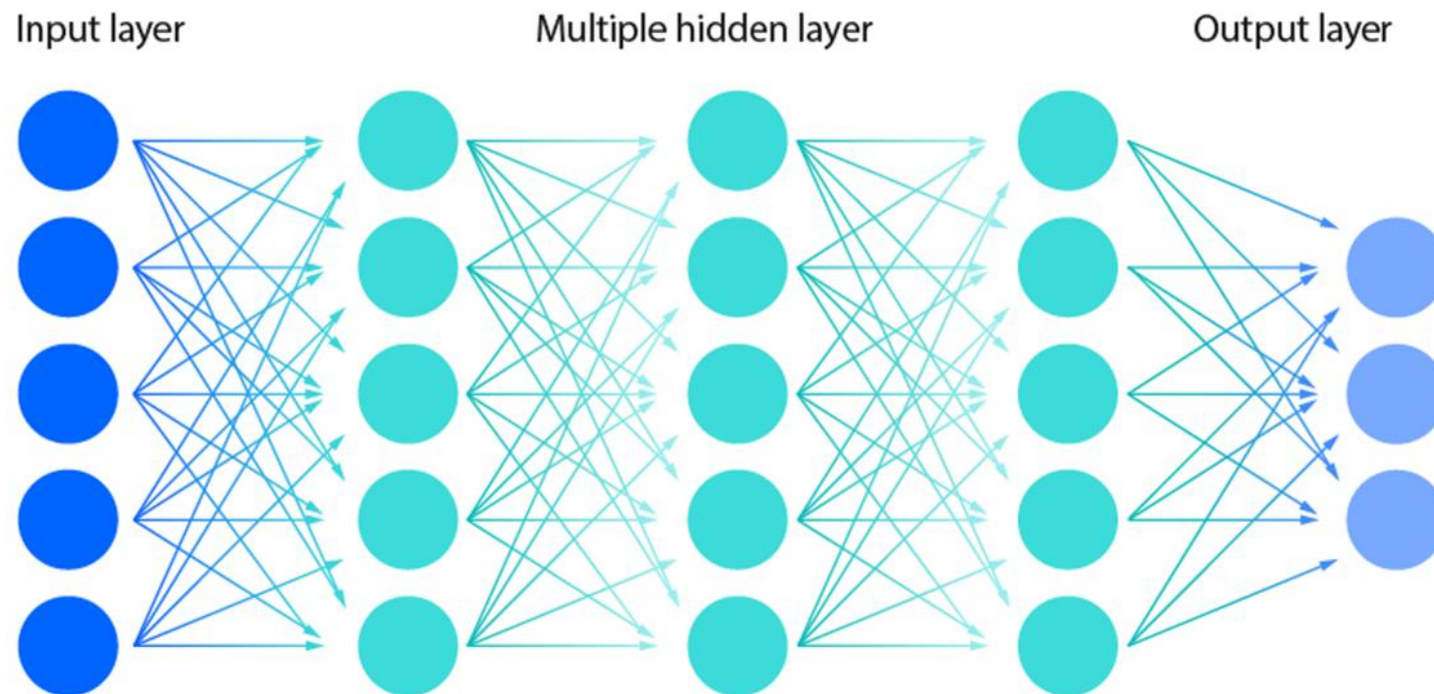


Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa
Ministerio de Economía

¿Qué es una Red Neuronal Artificial?

Es un modelo computacional que imita las neuronas del cerebro: **nodos interconectados** que transmiten señales ponderadas para aprender patrones. Se entrena con datos y ajusta sus pesos internos para minimizar errores en cada iteración.

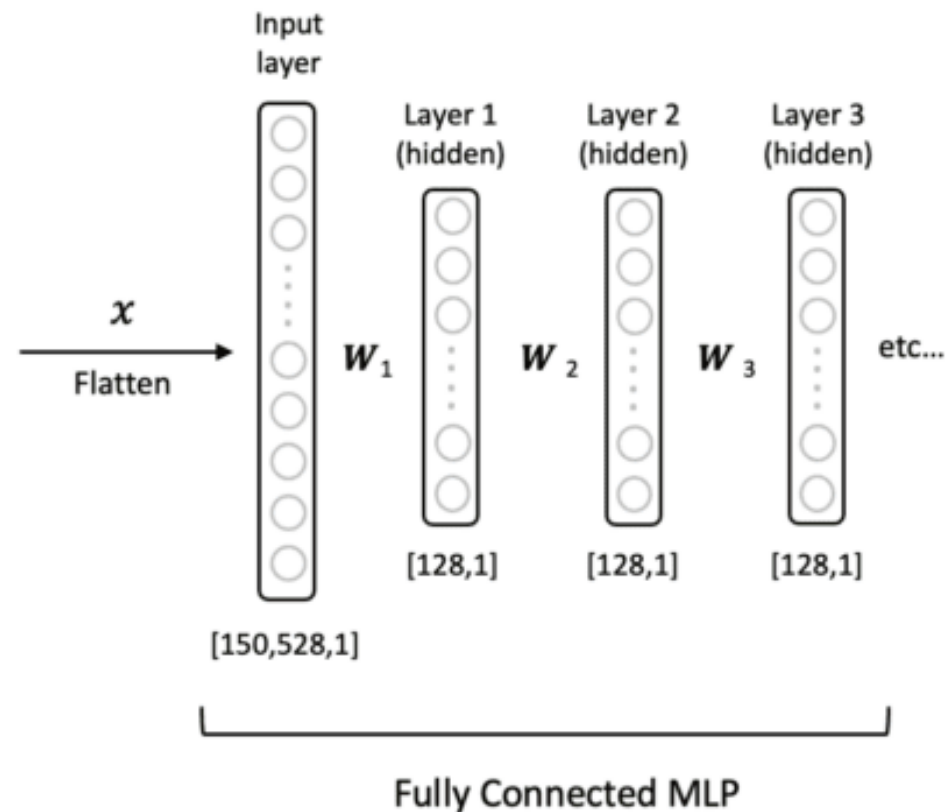
Deep neural network



¿Qué pasa si mi input es una imagen?



Input Image
224 x 224 x 3



Number of Trainable Weights

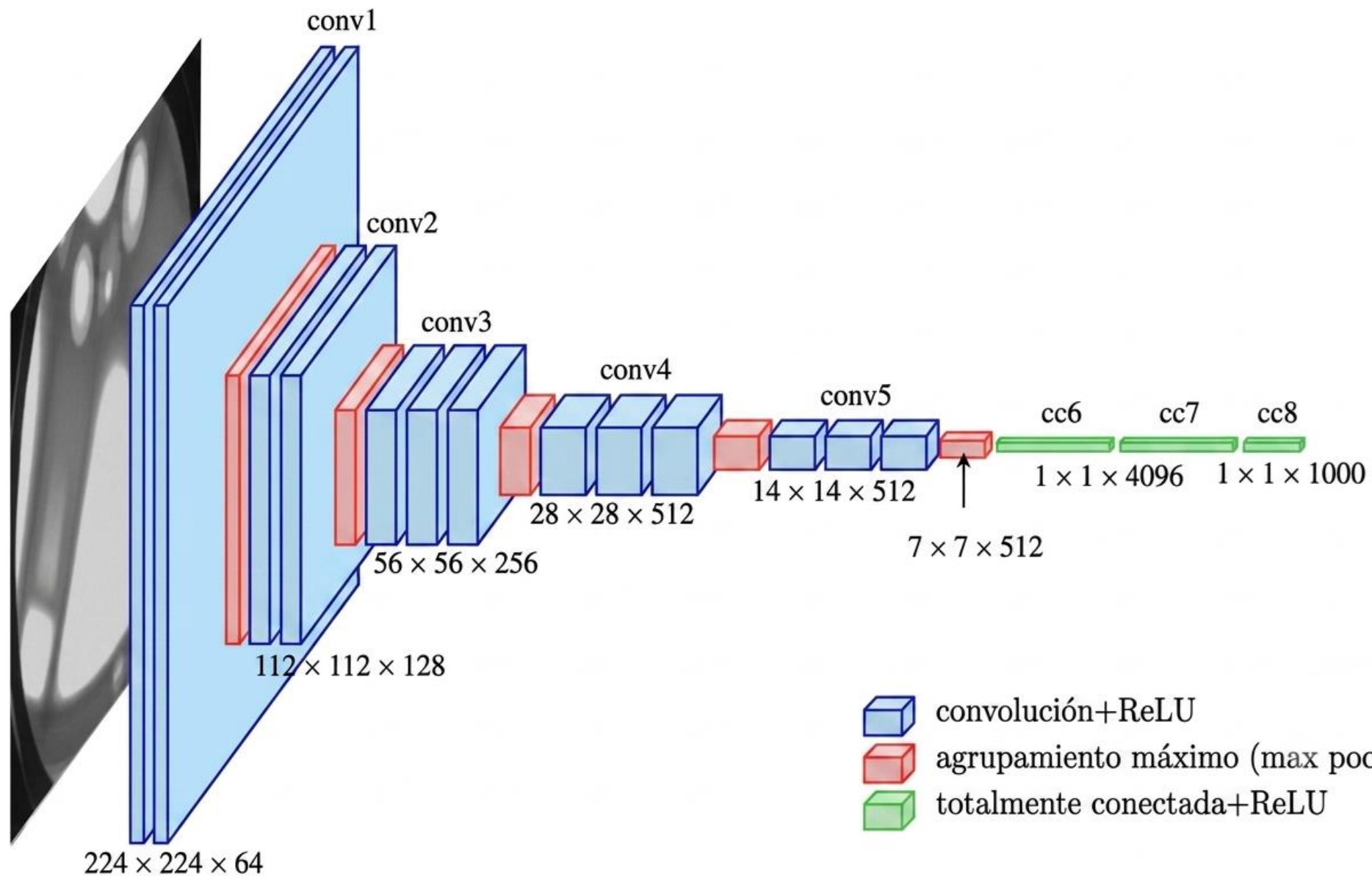
$$W_1 = 150,528 \times 128 = 19,267,584 \text{ Weights}$$

$$W_2 = 19,267,584 \times 128 \sim 2.4 \text{ Billion}$$

$$W_3 = 2.4B \times 128 > 300 \text{ Billion}$$

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las CNN son el estándar para **procesar imágenes**.
Usan filtros convolucionales que se deslizan sobre la imagen para detectar características visuales de forma jerárquica.



¿Cómo funcionan?

CONVOLUCIÓN

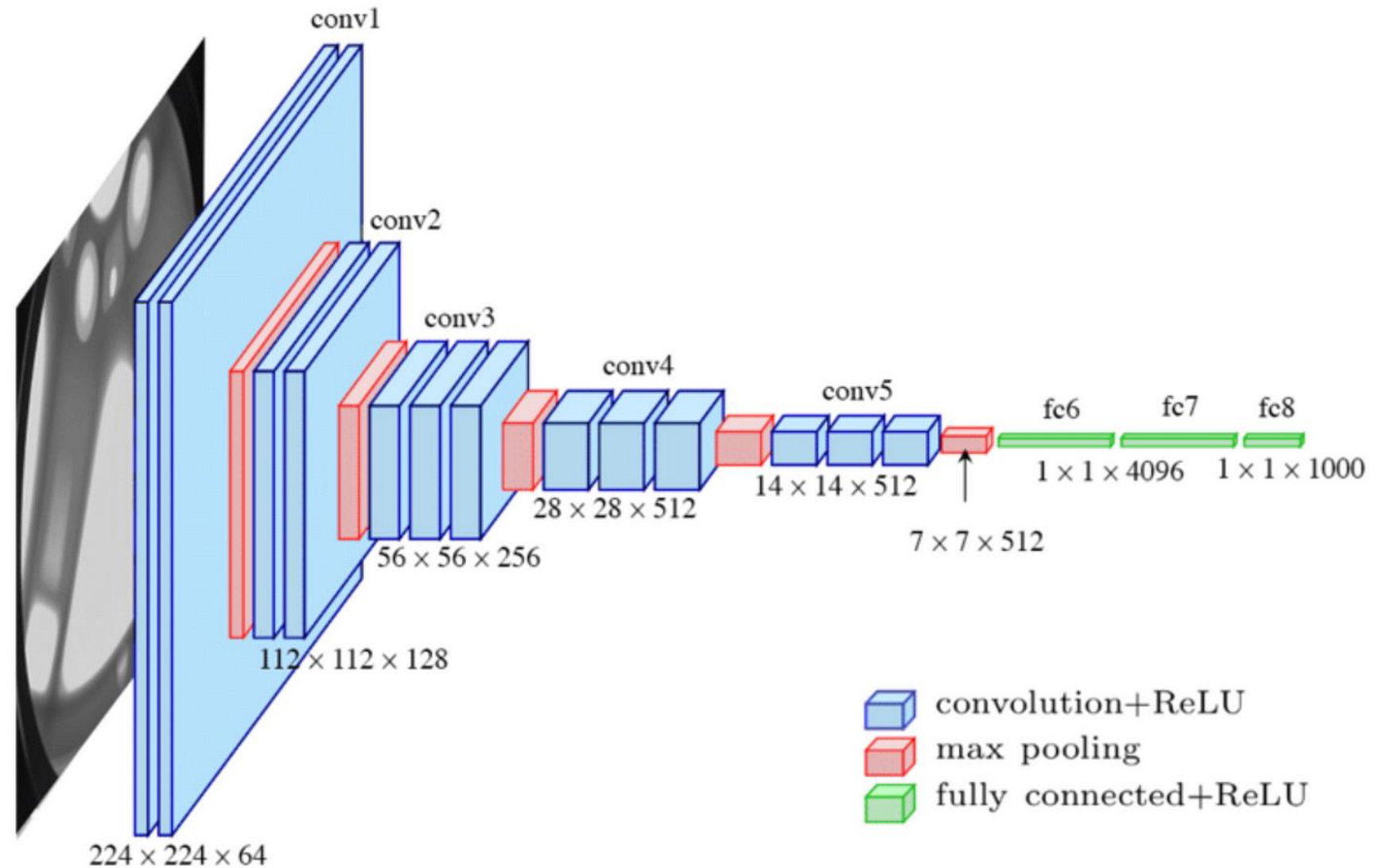
Filtros detectan bordes, texturas y formas locales.

POOLING

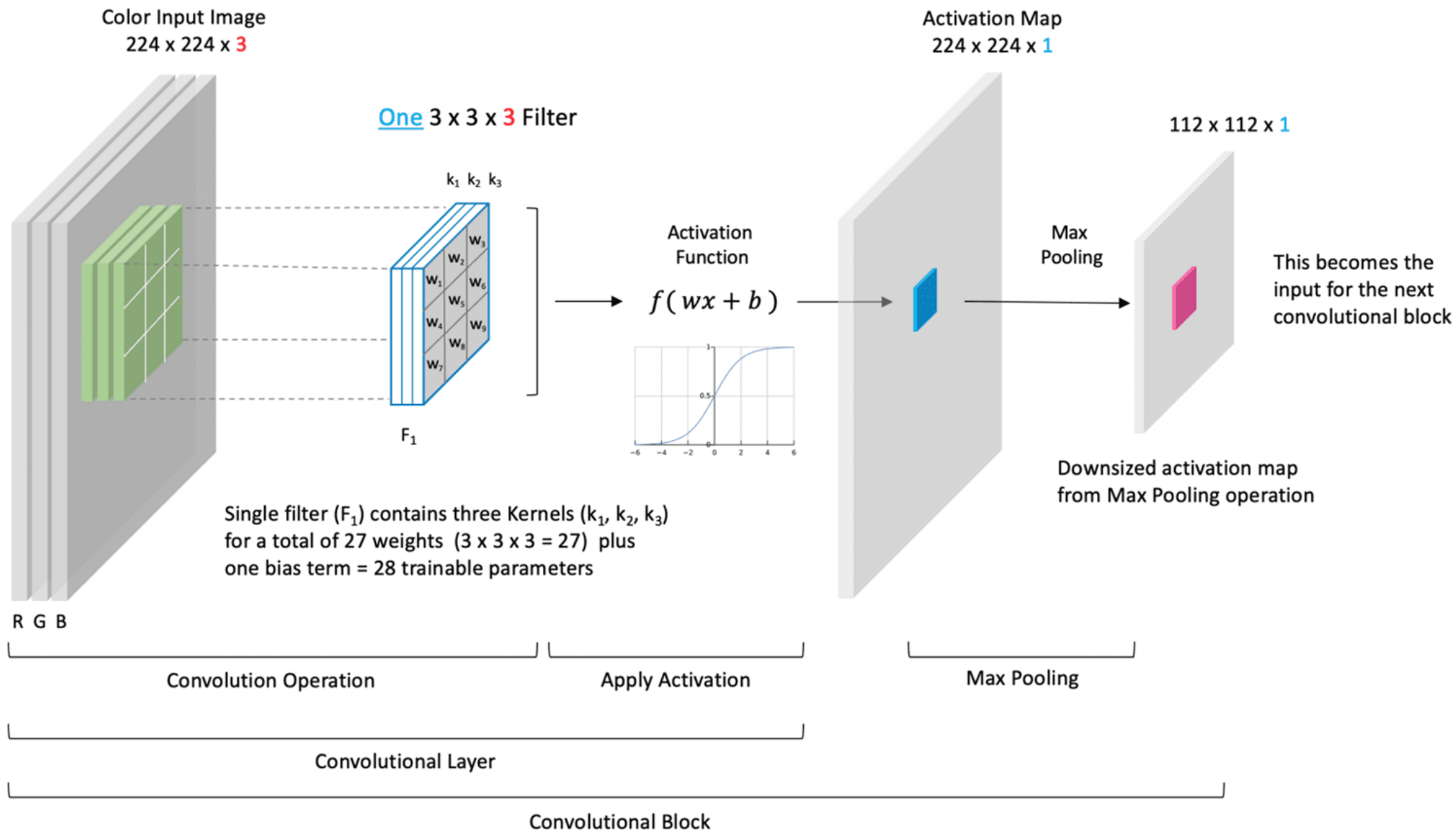
Reduce la dimensionalidad preservando la información relevante.

CLASIFICACIÓN

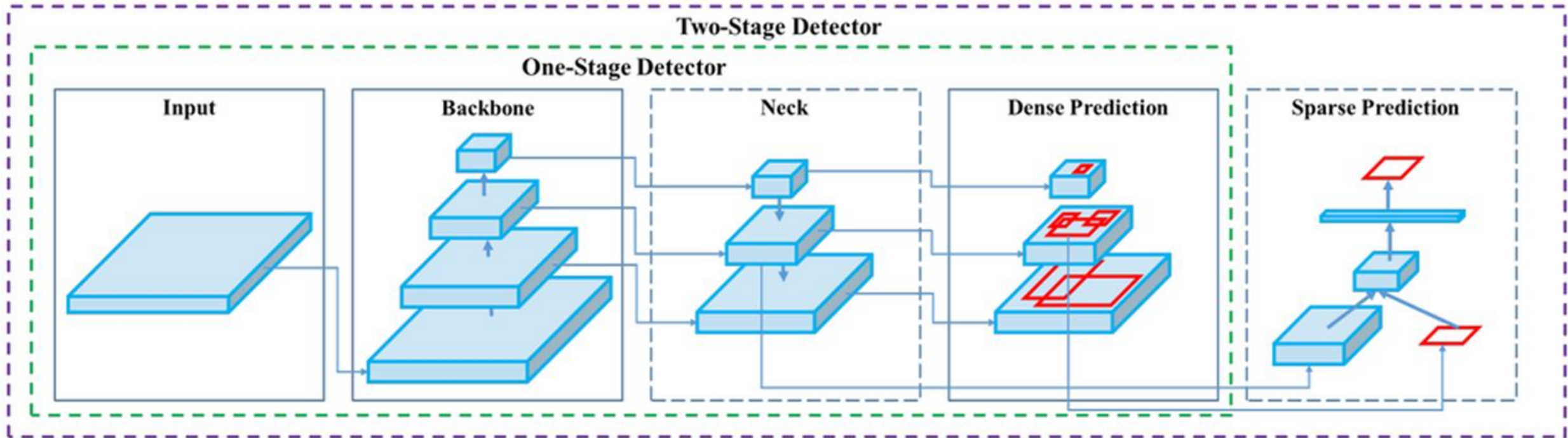
Capas densas interpretan las características extraídas.



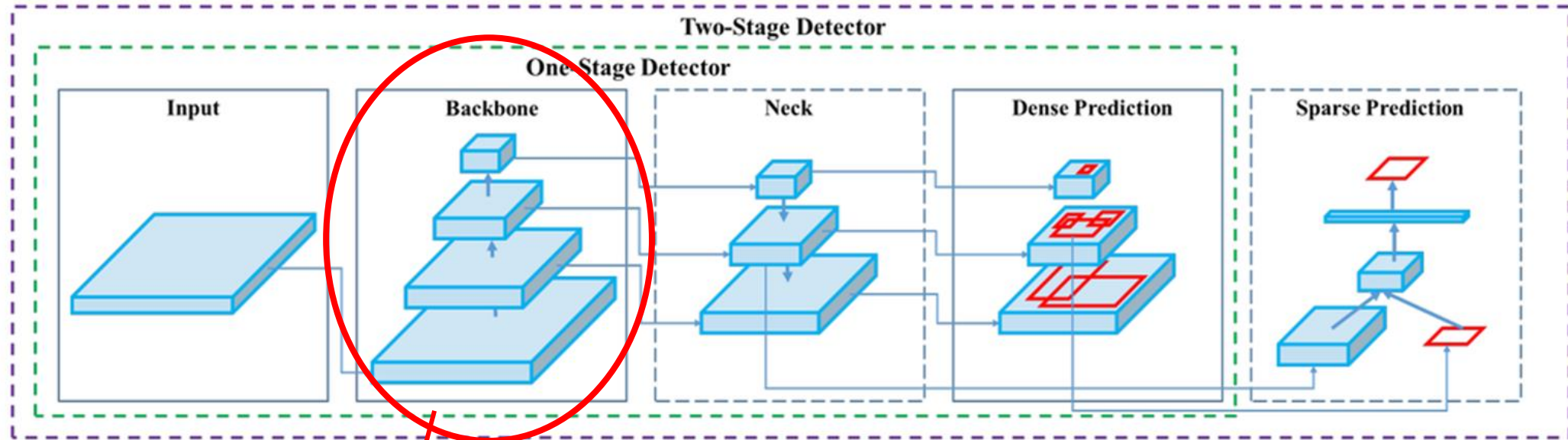
Esto vale para los modelos de clasificación de imágenes.



¿Cómo funcionan los modelos de detección de objetos?

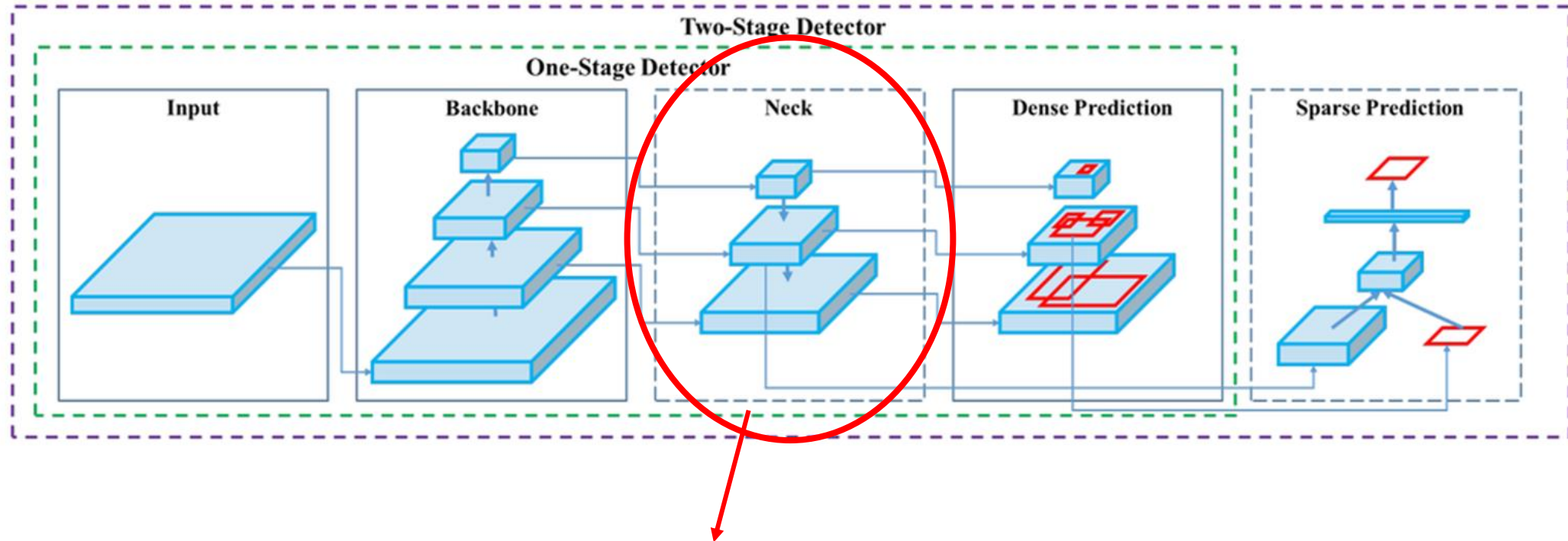


¿Cómo funcionan los modelos de detección de objetos?



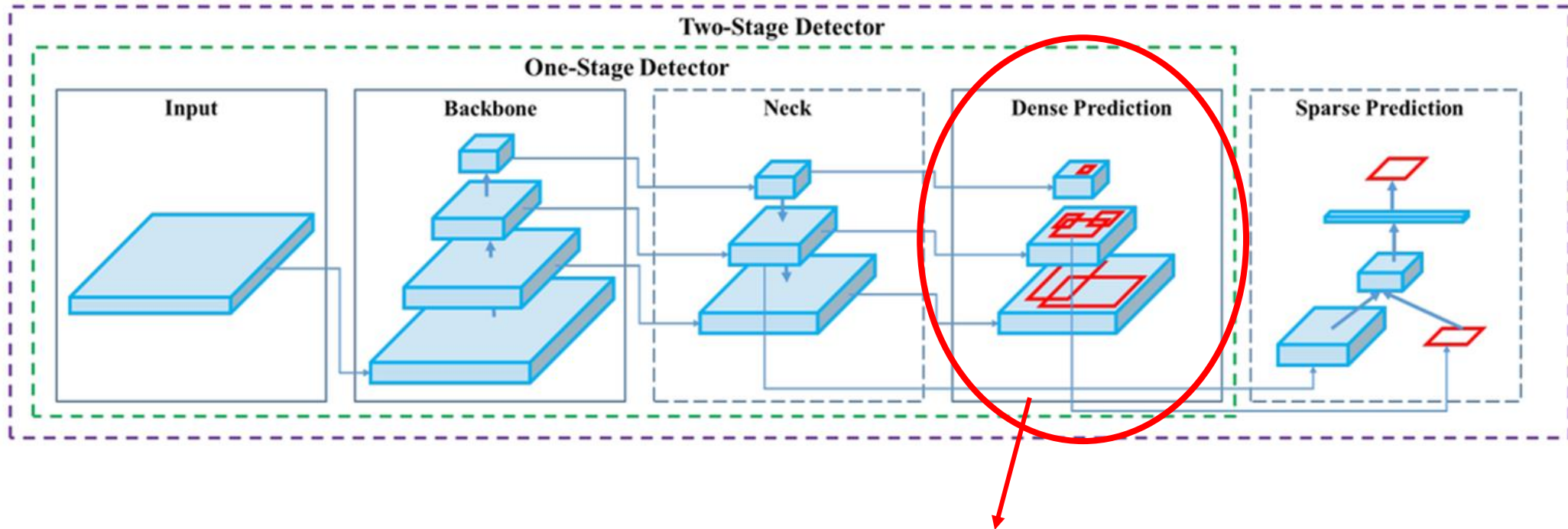
El **Backbone** o estructura principal es similar a los modelos de clasificación. Acá se realiza la extracción de características.

¿Cómo funcionan los modelos de detección de objetos?



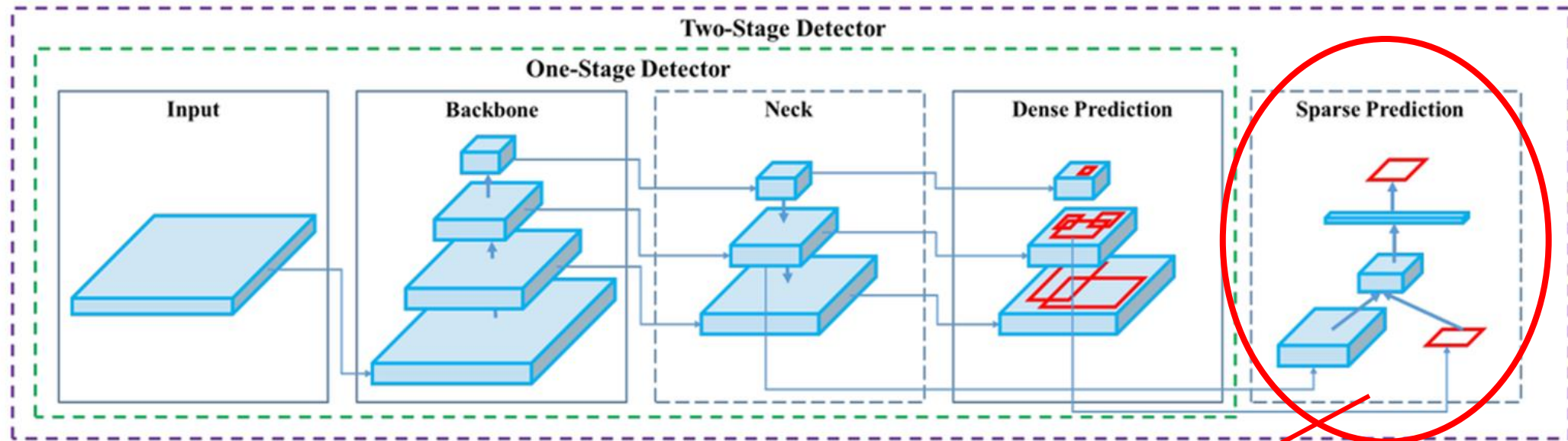
En el **Neck o cuello**, la información en lugar de concentrarse se expande, y libera inputs para las capas de predicción.

¿Cómo funcionan los modelos de detección de objetos?



Las **capas de predicción** ensayan múltiples recortes de la imagen y realizan predicciones de clase. Con ese proceso mapean a qué clase pertenece cada recuadro de la imagen (%).
Acá también se reubican las características aprendidas en la imagen original.

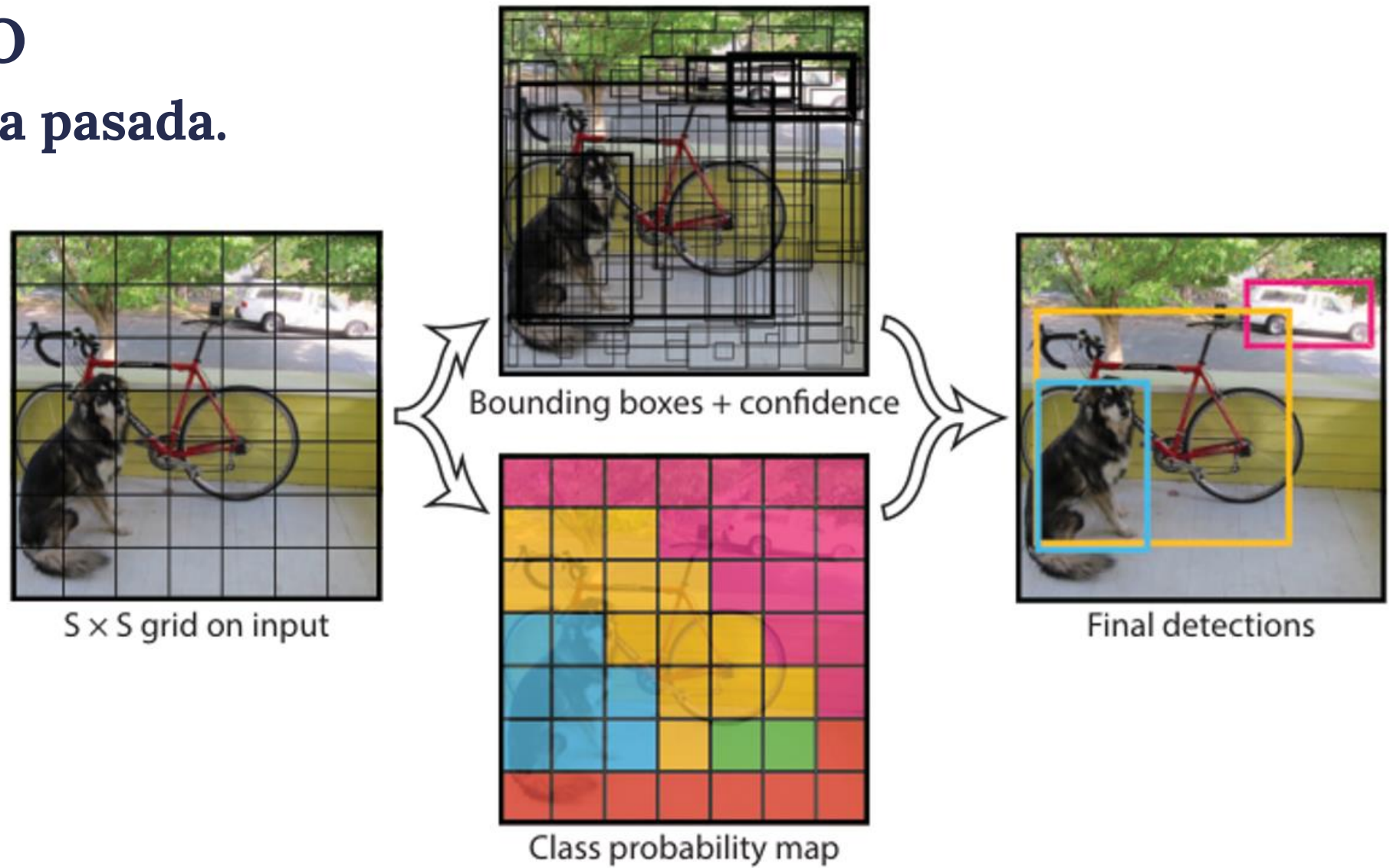
¿Cómo funcionan los modelos de detección de objetos?



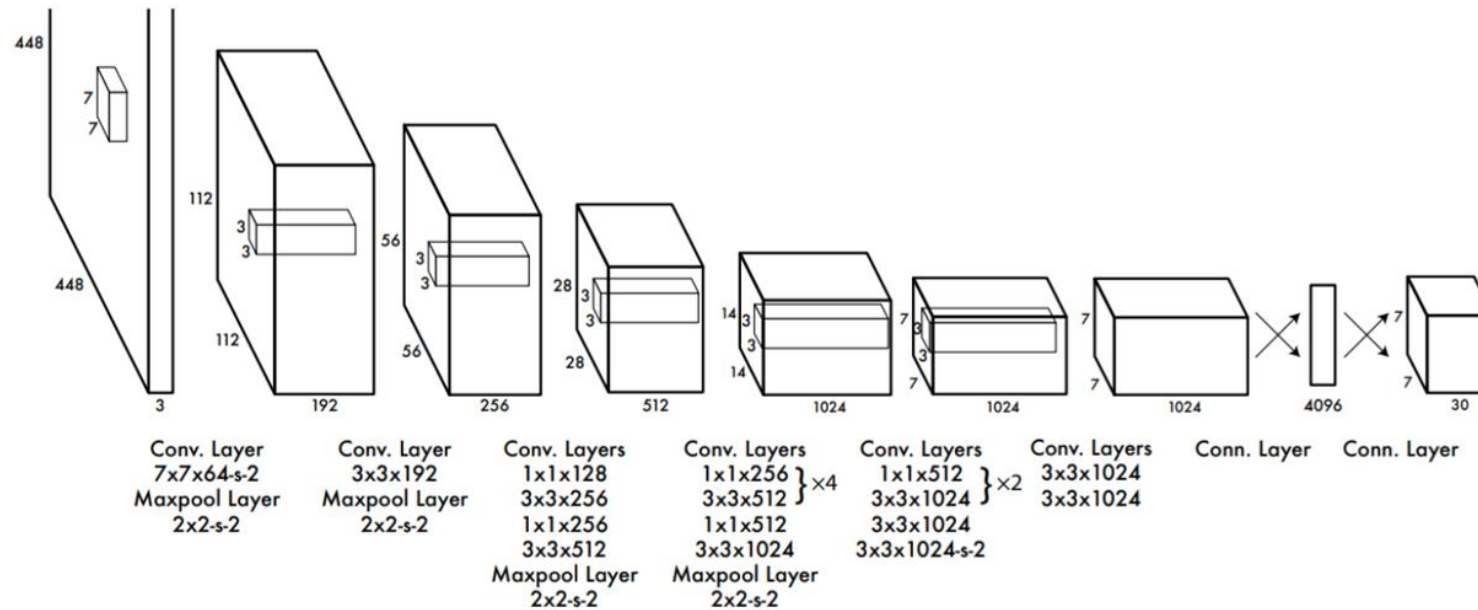
En los modelos clásicos se realiza un paso más donde se **revisan las predicciones** ganadoras y se definen recuadros. En este paso se gana precisión, sobre todo en imágenes con figuras ocultas.

Aparece YOLO

Todo en una sola pasada.



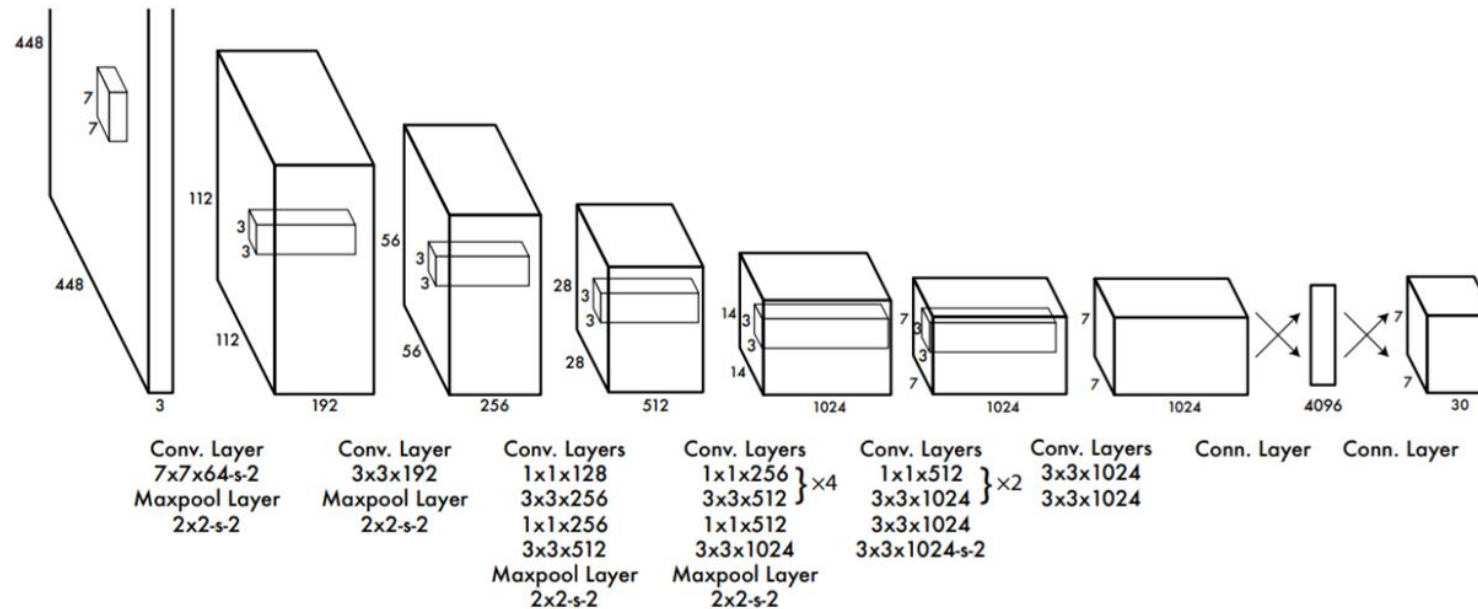
Aparece YOLO - You Only Look Once (2016)



La estructura principal de la red se mantiene. Podemos observar el kernel o filtro que se usa para pasar de una capa a otra.

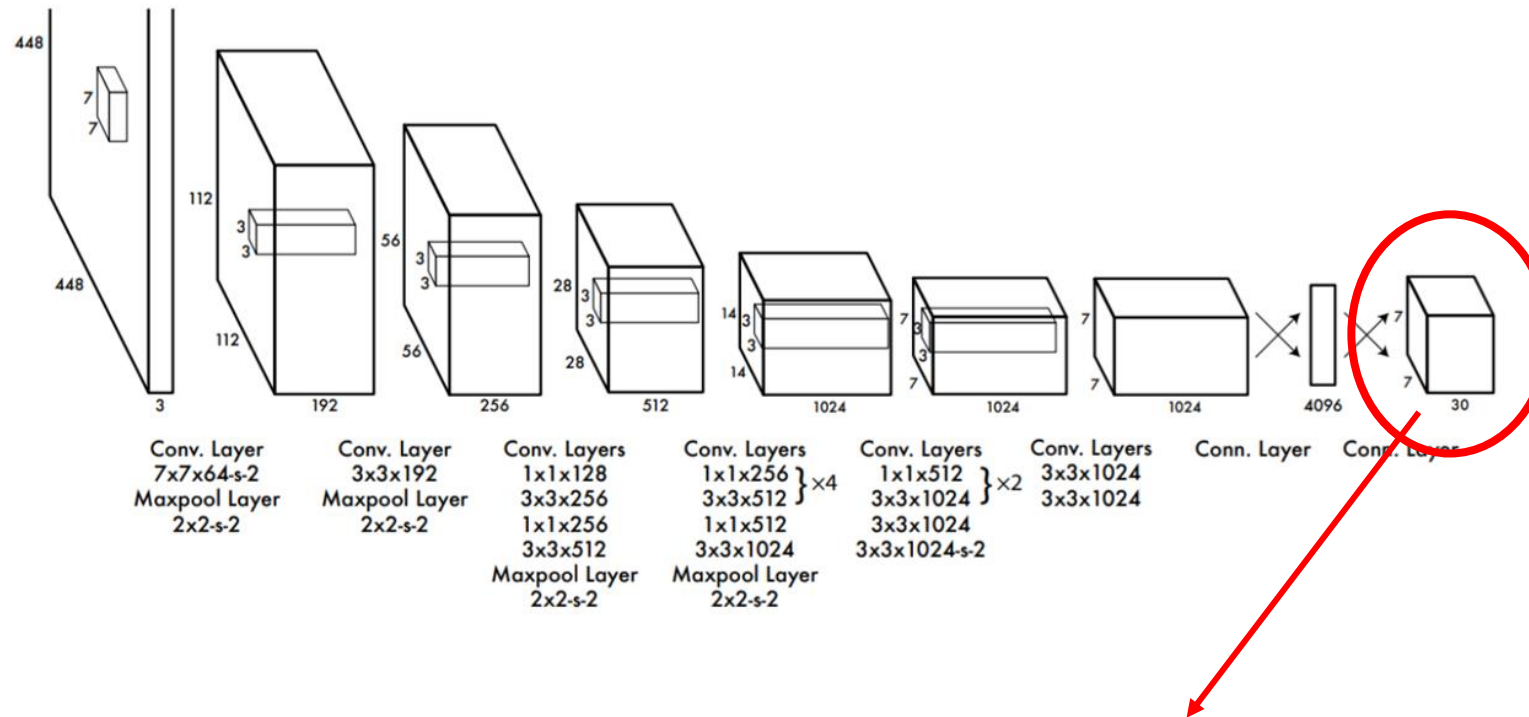
En **YOLO** la diferencia con los modelos clásicos es que simplifica el paso de predicción.

Aparece YOLO - You Only Look Once (2016)



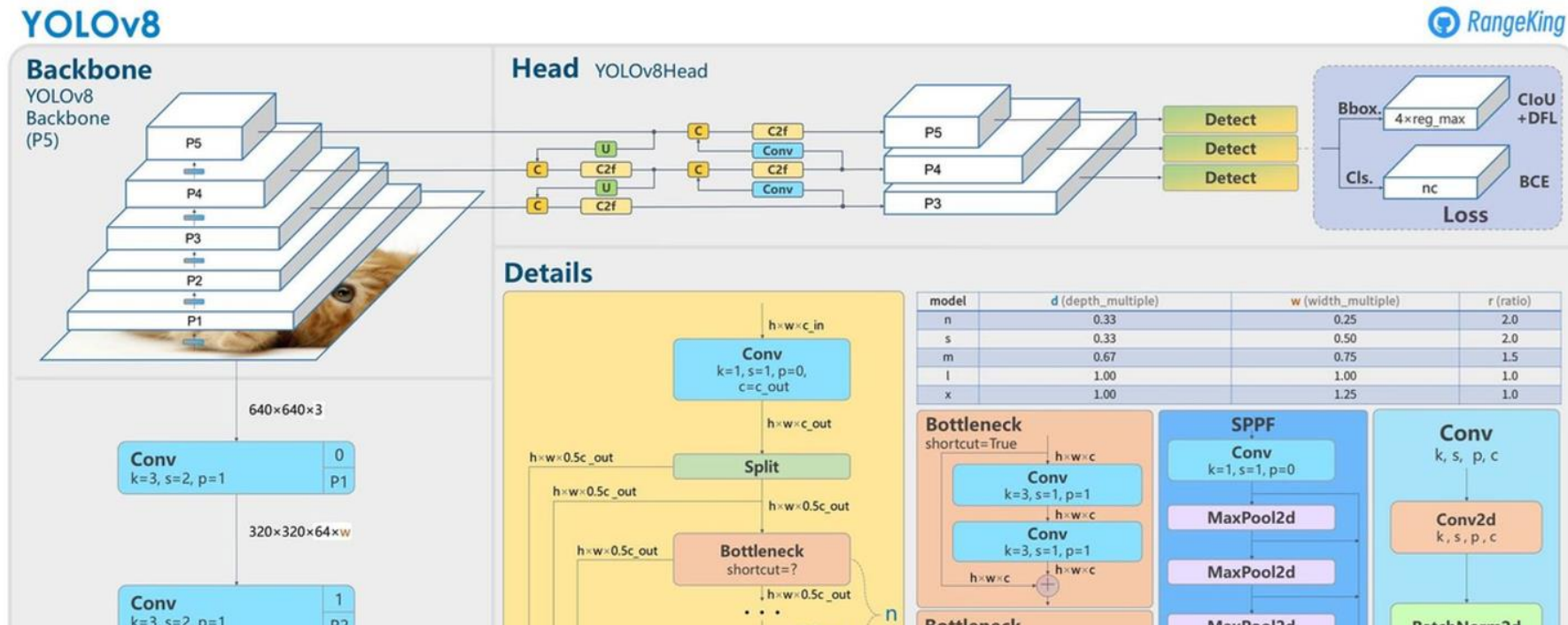
Este modelo de YOLO primero divide la imagen en una **grilla de 7x7**. Cada grilla de la celda será responsable de la detección de los objetos cuyo centro caiga dentro de la celda. Allí cada celda predice 2 recuadros y clasifica los objetos entre 20 posibles categorías.

Aparece YOLO - You Only Look Once (2016)



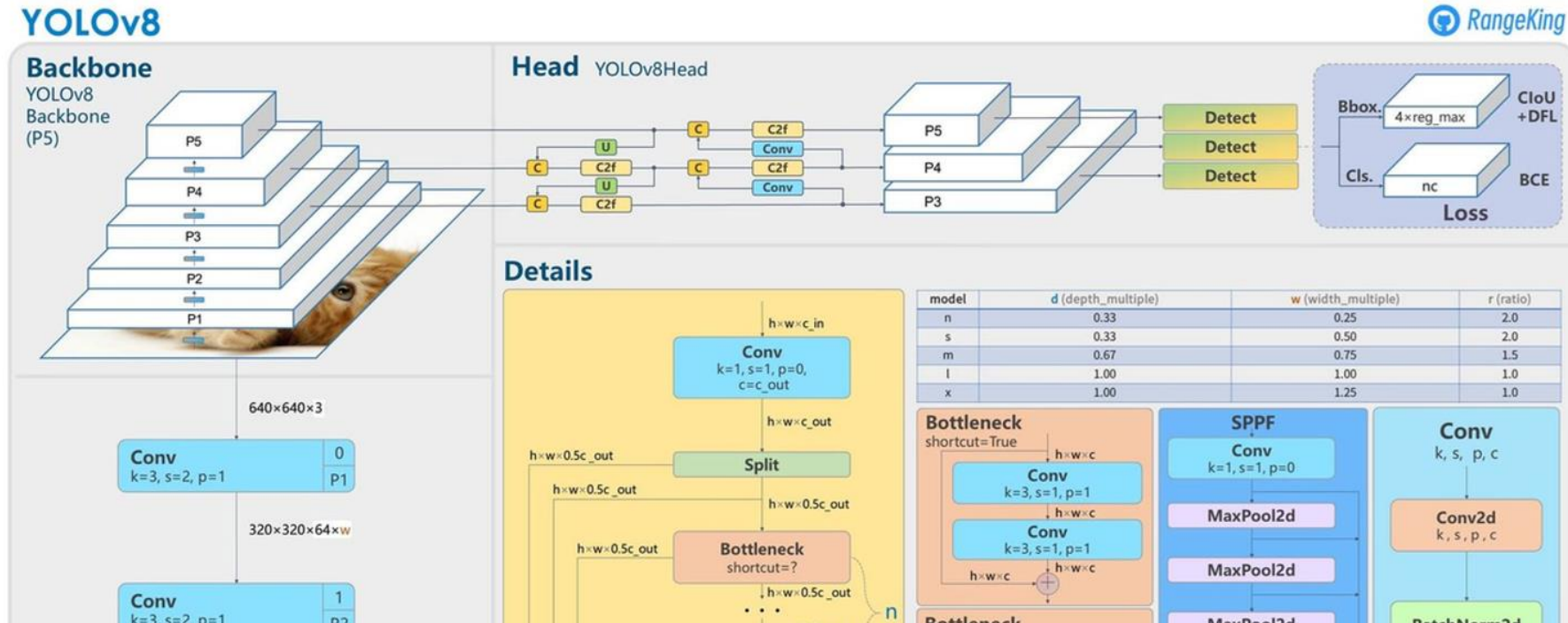
La predicción se realiza en el último bloque 7x7x30. Allí cada celda predice 2 recuadros y clasifica los objetos entre 20 posibles categorías. Cada recuadro posee 5 características: x, y, alto, ancho y confianza en la clase predicha.

YOLO8 (2023)



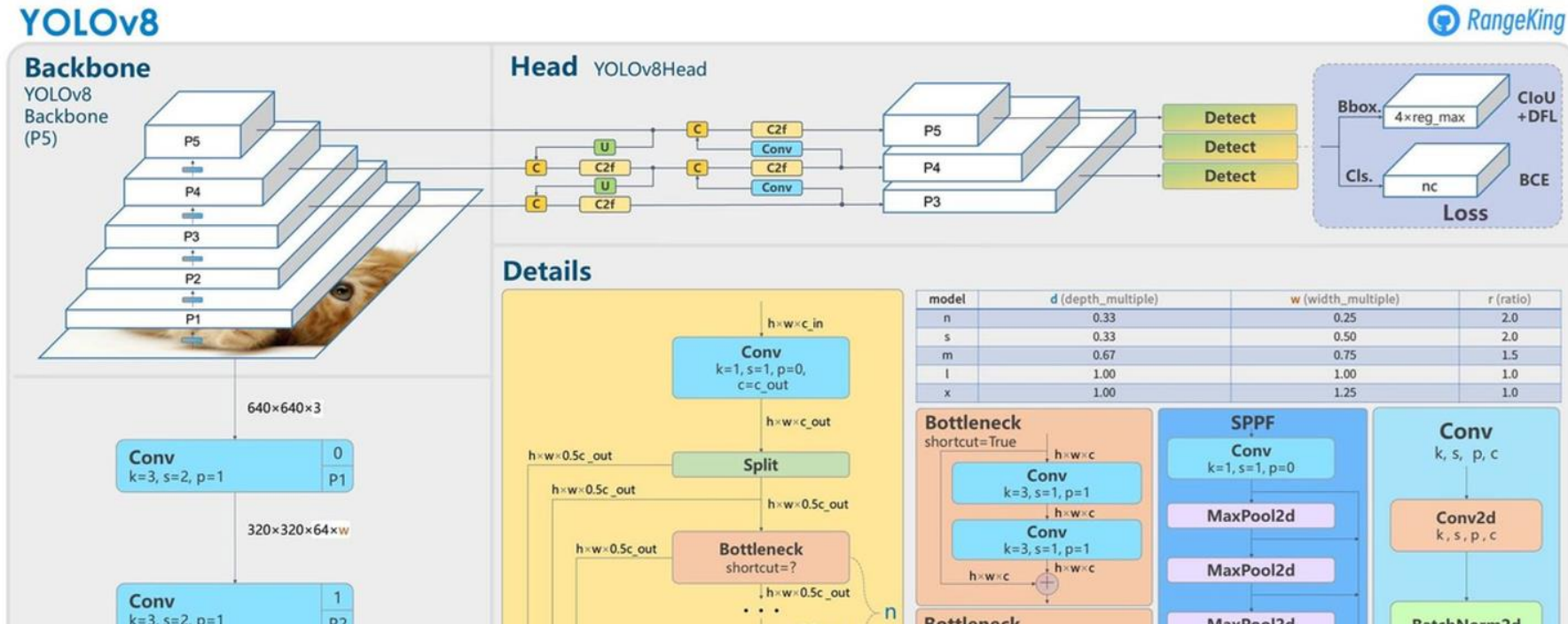
Entre las versiones más recientes de YOLO se destaca la **versión 8**, que amplía sus capacidades al ofrecer de forma nativa no solo la detección de objetos mediante recuadros con coordenadas , sino también **segmentación y detección de pose**.

YOLO8 (2023)



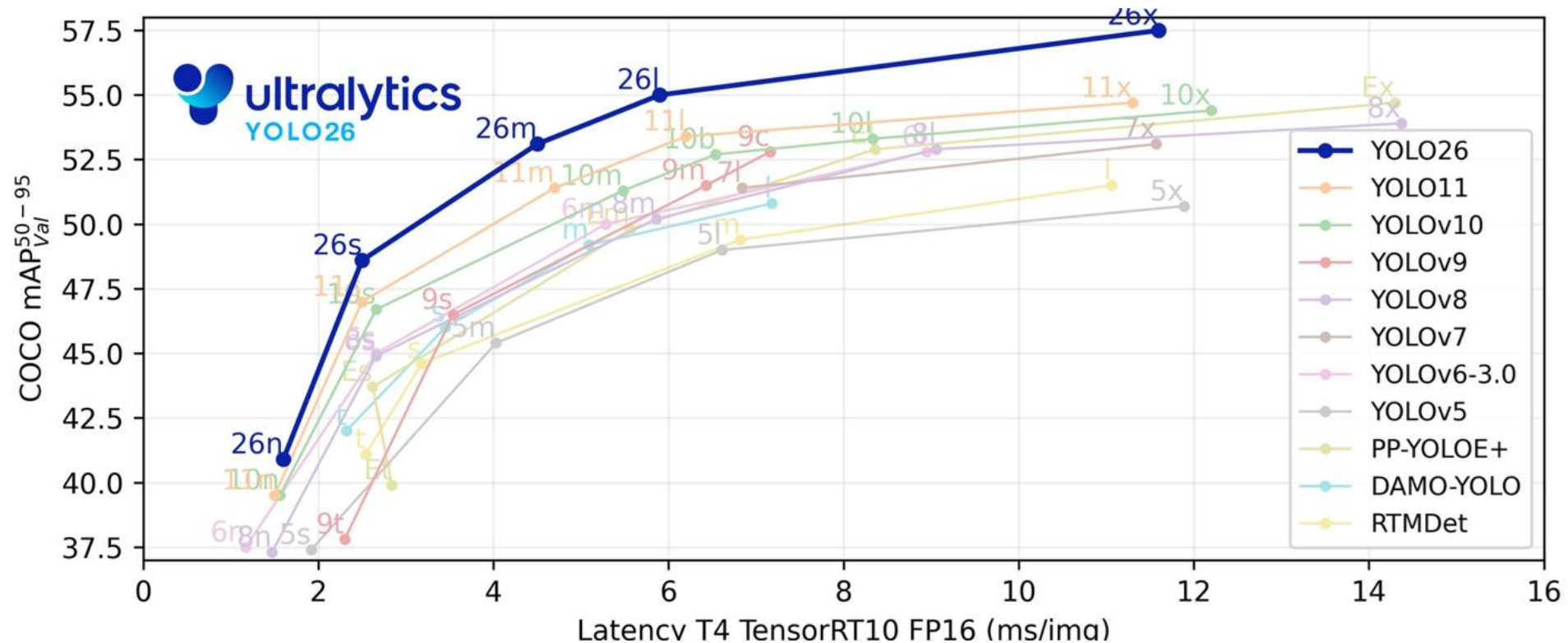
Este modelo prescinde de “anchors”, sugerencias de recuadros posibles como input del usuario que requerían modelos anteriores lo que les da más flexibilidad.

YOLO8 (2023)



Además, con una estructura base se elaboran varios modelos que varían solo en la repetición de módulos. Esto permite modelos más livianos para dispositivos con menor capacidad, o modelos más grandes con mayor precisión, todos beneficiándose de los avances en la arquitectura.

YOLOv11, YOLOv26 (2023, 2026)



Los nuevos modelos de YOLO han incorporado mejoras tanto en **precisión** como en **performance**.

Los modelos actuales admiten zero-shot detection que significa que pueden reconocer objetos para los que no fueron entrenados en base a un prompt.

No todos los modelos de YOLO tienen el mismo tipo de licencia de uso, por lo que hay que prestar atención si uno quiere hacer uso comercial de los mismos,

Parte práctica

- https://colab.research.google.com/drive/1Q8dDjvxMMbwY_S-eT2RARtsFUrEcuX-6?usp=sharing

Bibliografía

- <https://blog.roboflow.com/yolo-object-detection/#overview-of-yolo-family-of-models>
- <https://docs.ultralytics.com/es/models/yolo26>
- <https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn?hl=es-419>
- <https://learnopencv.com/understanding-convolutional-neural-networks-cnn/>
- <https://ai.meta.com/research/sam3>

¡Muchas gracias!

Lic en Estrategia Contemporánea, Juan Valle.
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

jfgonzalez@inti.gob.ar



INTI

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial



Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa
Ministerio de Economía



| protocolo@inti.gob.ar | www.inti.gob.ar